

확률과 통계 — 제작 문항 30제 (문제지)

A 카드 뒤집기·자리 바꾸기(10) / B 표본평균의 적률(10) / C 함수의 개수(10). 각 문항 4점. 단답형은 자연수. 2026-10-08 제작, 학생 실측 전.

A01. [객관식] 약수 뒤집기 — 홀짝 번역과 조건부 횟수

앞면에 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6이 하나씩 적혀 있는 카드 6장이 있다. 각 카드의 뒷면에는 앞면에 적힌 숫자와 같은 숫자가 적혀 있다. 이 6장의 카드가 다음과 같이 놓여 있다.

숫자 2, 3이 적힌 카드는 뒷면이 보이도록 놓여 있고, 숫자 1, 4, 5, 6이 적힌 카드는 앞면이 보이도록 놓여 있다.

이 6장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때, k 의 약수가 적힌 카드를 모두 한 번씩 뒤집는다.

이 시행을 4번 반복한 후 6장의 카드가 모두 앞면이 보이도록 놓여 있을 때, 4번의 시행에서 눈의 수 1이 나온 횟수가 2일 확률은? [4점]

- ① $\frac{1}{7}$
- ② $\frac{3}{14}$
- ③ $\frac{2}{7}$
- ④ $\frac{5}{14}$
- ⑤ $\frac{3}{7}$

A02. [단답] 6월 규칙 — 모두 앞면일 때 눈 6의 등장

앞면에 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6이 하나씩 적혀 있는 카드 6장이 있다. 각 카드의 뒷면에는 앞면에 적힌 숫자와 같은 숫자가 적혀 있다. 이 6장의 카드가 다음과 같이 놓여 있다.

숫자 1, 6이 적힌 카드는 뒷면이 보이도록 놓여 있고, 숫자 2, 3, 4, 5가 적힌 카드는 앞면이 보이도록 놓여 있다.

이 6장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때, k 가 홀수이면 k 이하의 수가 적힌 카드를 모두 한 번씩 뒤집고, k 가 짝수이면 k 이상의 수가 적힌 카드를 모두 한 번씩 뒤집는다.

이 시행을 4번 반복한 후 6장의 카드가 모두 앞면이 보이도록 놓여 있을 때, 4번의 시행 중 적어도 한 번은 눈의 수 6이 나왔을 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

A03. [단답] ABAB 인접 교환 — 네 번 모두 움직여 되돌아오기

문자 A가 적힌 카드 2장과 문자 B가 적힌 카드 2장이 1번째 자리에서부터 차례로 A, B, A, B가 보이도록 놓여 있다. 이 4장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때, $k \leq 3$ 이면 k 번째 자리에 놓여 있는 카드와 $(k + 1)$ 번째 자리에 놓여 있는 카드를 서로 바꾸어 놓고, $k \geq 4$ 이면 놓여 있는 4장의 카드를 그대로 둔다.

이 시행을 4번 반복한 후 4장의 카드가 1번째 자리에서부터 차례로 A, B, A, B가 보이도록 놓여 있을 때, 4번의 시행 각각에서 시행 후 1번째 자리에서부터 차례로 보이는 문자의 배열이 그 시행 직전에 보이던 문자의 배열과 다를 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

A04. [객관식] 대칭 자리 교환 — 세 쌍의 독립 홀짝

문자 A가 적힌 카드 3장과 문자 B가 적힌 카드 3장이 1번째 자리에서부터 차례로 A, A, A, B, B, B가 보이도록 놓여 있다. 이 6장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때, k 번째 자리에 놓여 있는 카드와 $(7 - k)$ 번째 자리에 놓여 있는 카드를 서로 바꾸어 놓는다.

이 시행을 4번 반복한 후 6장의 카드가 1번째 자리에서부터 차례로 A, A, A, B, B, B가 보이도록 놓여 있을 때, 4번의 시행에서 눈의 수가 1 또는 6인 시행의 횟수가 2일 확률은? [4점]

- ① $\frac{1}{7}$
- ② $\frac{2}{7}$
- ③ $\frac{3}{7}$
- ④ $\frac{4}{7}$
- ⑤ $\frac{5}{7}$

A05. [단답] 9월 규칙 — 목표가 원상태가 아닐 때(유효 이동 홀수)

문자 A가 적힌 카드 3장과 문자 B가 적힌 카드 3장이 1번째 자리에서부터 차례로 A, A, A, B, B, B가 보이도록 놓여 있다. 이 6장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때, $k \leq 5$ 이면 k 번째 자리에 놓여 있는 카드와 $(k + 1)$ 번째 자리에 놓여 있는 카드를 서로 바꾸어 놓고, $k = 6$ 이면 놓여 있는 6장의 카드를 그대로 둔다.

이 시행을 4번 반복한 후 6장의 카드가 1번째 자리에서부터 차례로 A, A, B, A, B, B가 보이도록 놓여 있을 때, 4번째 시행에서 나온 눈의 수가 3일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

A06. [단답] 9월 규칙 — 처음으로 되돌아오기

문자 A가 적힌 카드 3장과 문자 B가 적힌 카드 3장이 1번째 자리에서부터 차례로 A, A, A, B, B, B가 보이도록 놓여 있다. 이 6장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때, $k \leq 5$ 이면 k 번째 자리에 놓여 있는 카드와 $(k + 1)$ 번째 자리에 놓여 있는 카드를 서로 바꾸어 놓고, $k = 6$ 이면 놓여 있는 6장의 카드를 그대로 둔다.

이 시행을 4번 반복한 후 6장의 카드가 처음과 같이 1번째 자리에서부터 차례로 A, A, A, B, B, B가 보이도록 놓여 있을 때, 1번째 시행 후, 2번째 시행 후, 3번째 시행 후에 각각 6장의 카드가 처음과 다르게 놓여 있었을 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

A07. [객관식] 비균등 추출 — 공이 정하는 카드 뒤집기

주머니에 숫자 1이 적힌 공 1개, 숫자 2가 적힌 공 2개, 숫자 3이 적힌 공 3개가 들어 있다. 앞면에 숫자 1, 2, 3이 하나씩 적혀 있는 카드 3장이 있고 각 카드의 뒷면에는 앞면에 적힌 숫자와 같은 숫자가 적혀 있다. 이 3장의 카드는 숫자 3이 적힌 카드만 뒷면이 보이도록 놓여 있다. 이 주머니와 3장의 카드를 사용하여 다음 시행을 한다.

주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣고, 확인한 수가 k 이면 숫자 k 가 적힌 카드를 한 번 뒤집는다.

이 시행을 3번 반복한 후 3장의 카드가 모두 앞면이 보이도록 놓여 있을 때, 1번째 시행에서 확인한 수가 3일 확률은? [4점]

- ① $\frac{1}{35}$
- ② $\frac{12}{1}$
- ③ $\frac{2}{7}$
- ④ $\frac{12}{2}$
- ⑤ $\frac{3}{3}$

A08. [단답] 6월 규칙 — 홀수 번 뒤집기의 교대와 가능한 목표

앞면에 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6이 하나씩 적혀 있는 카드 6장이 있다. 각 카드의 뒷면에는 앞면에 적힌 숫자와 같은 숫자가 적혀 있다. 이 6장의 카드가 모두 앞면이 보이도록 놓여 있다. 이 6장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때, k 가 홀수이면 k 이하의 수가 적힌 카드를 모두 한 번씩 뒤집고, k 가 짝수이면 k 이상의 수가 적힌 카드를 모두 한 번씩 뒤집는다.

이 시행을 3번 반복한 후 뒷면이 보이는 카드가 1장일 때, 3번의 시행 중 적어도 한 번은 눈의 수 6이 나왔을 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

A09. [객관식] 동전과 주사위 — 한 장 뒤집기와 짝 뒤집기의 상쇄

앞면에 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6이 하나씩 적혀 있는 카드 6장이 있다. 각 카드의 뒷면에는 앞면에 적힌 숫자와 같은 숫자가 적혀 있다. 이 6장의 카드는 모두 앞면이 보이도록 놓여 있다. 이 6장의 카드와 한 개의 동전, 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

동전과 주사위를 각각 한 번씩 던져, 동전의 앞면이 나오면 주사위의 눈의 수 k 가 적힌 카드를 한 번 뒤집고, 동전의 뒷면이 나오면 주사위의 눈의 수 k 가 적힌 카드와 $7 - k$ 가 적힌 카드를 모두 한 번씩 뒤집는다.

이 시행을 3번 반복한 후 뒷면이 보이는 카드가 2장일 확률은? [4점]

- ① $\frac{11}{36}$
- ② $\frac{5}{16}$
- ③ $\frac{47}{144}$
- ④ $\frac{1}{25}$
- ⑤ $\frac{3}{72}$

A10. [단답] 짝 뒤집기와 한 장 뒤집기 — 훌쩍 연립과 눈의 범위

앞면에 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6이 하나씩 적혀 있는 카드 6장이 있다. 각 카드의 뒷면에는 앞면에 적힌 숫자와 같은 숫자가 적혀 있다. 이 6장의 카드가 다음과 같이 놓여 있다.

숫자 2, 5가 적힌 카드는 뒷면이 보이도록 놓여 있고, 숫자 1, 3, 4, 6이 적힌 카드는 앞면이 보이도록 놓여 있다.

이 6장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때, $k \leq 3$ 이면 k 가 적힌 카드와 $k + 3$ 이 적힌 카드를 모두 한 번씩 뒤집고, $k \geq 4$ 이면 k 가 적힌 카드를 한 번 뒤집는다.

이 시행을 3번 반복한 후 6장의 카드가 모두 앞면이 보이도록 놓여 있을 때, 3번의 시행에서 나온 눈의 수가 모두 3 이하일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

B01. [단답] 역방향 — 합의 값에서 공의 개수 결정

숫자 0이 적혀 있는 공 x 개와 숫자 3이 적혀 있는 공 2개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 3번 반복하여 확인한 3개의 수의 평균을 $\overline{X}$ 라 할 때,

$$\sum_{k=1}^9 \left(k^2 \times P \left(\overline{X} = \frac{k}{3} \right) \right) = 15$$

이다. 자연수 x 의 값을 구하시오. [4점]

B02. [단답] 조건부 — 앞 두 시행이 정해진 뒤의 제공 평균

숫자 0, 1, 2가 각각 하나씩 적혀 있는 세 개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 5번 반복하여 확인한 5개의 수의 평균을 $\overline{X}$ 라 하자. 첫 번째와 두 번째 시행에서 확인한 두 수의 합이 2인 사건을 A 라 할 때,

$$\sum_{k=1}^{10} \left(k^2 \times P \left(\overline{X} = \frac{k}{5} \middle| A \right) \right)$$

의 값을 구하시오. [4점]

B03. [단답] 역방향 — $\sum k(k-1)P$ 에서 시행 횟수 결정

숫자 0, 1, 2가 각각 하나씩 적혀 있는 세 개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 n 번 반복하여 확인한 n 개의 수의 평균을 $\overline{X}$ 라 할 때,

$$\sum_{k=1}^{2n} \left(k(k-1) \times P \left(\overline{X} = \frac{k}{n} \right) \right) = 78$$

이다. 자연수 n 의 값을 구하시오. [4점]

B04. [단답] 이항분포 — 0·1 모집단의 표본합

한 개의 주사위를 한 번 던져 3의 배수의 눈이 나오면 1, 그렇지 않으면 0을 얻는 시행을 한다. 이 시행을 n 번 반복하여 얻은 n 개의 수의 평균을 $\overline{X}$ 라 할 때,

$$\sum_{k=1}^n \left(k^2 \times P \left(\overline{X} = \frac{k}{n} \right) \right) = 32$$

이다. 자연수 n 의 값을 구하시오. [4점]

B05. [단답] 비복원 — 동시에 꺼낸 세 수의 평균

숫자 1이 적혀 있는 공 2개, 숫자 2가 적혀 있는 공 1개, 숫자 3이 적혀 있는 공 2개가 들어 있는 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 3개의 공에 적혀 있는 수의 평균을 $\overline{X}$ 라 하자.

$$\sum_{k=1}^9 \left(k^2 \times P \left(\overline{X} = \frac{k}{3} \right) \right) = a$$

일 때, $5a$ 의 값을 구하시오. [4점]

B06. [단답] 분포 결정 — 일차식 확률과 평균 조건

어느 모집단의 확률변수 X 가 갖는 값은 1, 2, 3, 4이고

$$P(X = x) = ax + b \quad (x = 1, 2, 3, 4)$$

이다. $E(X) = 3$ 일 때, 이 모집단에서 크기가 3인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하자.

$$\sum_{k=3}^{12} \left(k^2 \times P \left(\bar{X} = \frac{k}{3} \right) \right)$$

의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.) [4점]

B07. [객관식] 혼합 — 주머니를 먼저 고르면 시행이 독립이 아니다

숫자 0, 1, 2가 각각 하나씩 적혀 있는 세 개의 공이 들어 있는 주머니 A와 숫자 1, 2, 3이 각각 하나씩 적혀 있는 세 개의 공이 들어 있는 주머니 B가 있다. 한 개의 동전을 한 번 던져 앞면이 나오면 주머니 A를, 뒷면이 나오면 주머니 B를 택한다. 이후 동전은 다시 던지지 않고, 택한 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 5번 반복하여 확인한 5개의 수의 평균을 $\overline{X}$ 라 하자.

$$\sum_{k=1}^{15} \left(k^2 \times P \left(\overline{X} = \frac{k}{5} \right) \right)$$

의 값은? [4점]

- ① $\frac{85}{365}$
- ② $\frac{6}{395}$
- ③ $\frac{6}{310}$
- ④ $\frac{3}{395}$
- ⑤ $\frac{3}{3}$

B08. [단답] 정규 모집단 — 확률과 제곱 평균에서 모수 2개

정규분포 $N(m, 5^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하자.

$$P(\bar{X} \geq 10) = 0.0228, \quad E(\bar{X}^2) = 65$$

일 때, n 의 값을 구하시오. (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때 $P(0 \leq Z \leq 2) = 0.4772$ 이다.) [4점]

B09. [객관식] 미지 모집단 — 두 표본 크기의 적률 연결

주머니에 숫자 0, 1, 2, 3 중 하나가 적혀 있는 공이 여러 개 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 2번 반복하여 확인한 2개의 수의 평균을 $\overline{X}$, 이 시행을 4번 반복하여 확인한 4개의 수의 평균을 $\overline{Y}$ 라 하자.

$$\sum_{k=1}^6 \left(k \times P \left(\overline{X} = \frac{k}{2} \right) \right) = 2, \quad \sum_{k=1}^6 \left(k^2 \times P \left(\overline{X} = \frac{k}{2} \right) \right) = 6$$

일 때,

$$\sum_{k=1}^{12} \left(k^2 \times P \left(\overline{Y} = \frac{k}{4} \right) \right)$$

의 값은? [4점]

- | | | |
|------|------|------|
| ① 12 | ② 16 | ③ 18 |
| ④ 20 | ⑤ 24 | |

B10. [단답] 부등식 — 중심을 움직여 제공 평균이 작아지는 범위

숫자 0, 1, 3이 각각 하나씩 적혀 있는 세 개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 5번 반복하여 확인한 5개의 수의 평균을 $\overline{X}$ 라 할 때,

$$\sum_{k=0}^{15} \left((k - a)^2 \times P \left(\overline{X} = \frac{k}{5} \right) \right) < 9$$

를 만족시키는 자연수 a 의 값의 합을 구하시오. [4점]

C01. [객관식] 배수 조건과 양끝 엄격 부등호

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \rightarrow X$ 의 개수는? [4점]

(가) $f(1) \times f(6)$ 의 값은 6의 배수이다.

(나) $f(1) < f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5) < f(6)$

① 50

② 55

③ 56

④ 59

⑤ 84

C02. [객관식] 치역의 크기 — 양 끝이 반드시 치역에 들어간다

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \rightarrow X$ 의 개수는? [4점]

(가) $f(1) + f(6) = 7$

(나) $f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5) \leq f(6)$

(다) 함수 f 의 치역의 원소의 개수는 4이다.

① 60

② 70

③ 80

④ 140

⑤ 160

C03. [단답] 대칭 변환 — 큰 끝값이 범위를 넓힌다

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오.
[4점]

(가) $f(1) \times f(6)$ 의 값은 6의 약수이다.

(나) $7 - f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5) \leq 7 - f(6)$

C04. [객관식] 가운데 값 고정 — 범위가 둘로 갈라진다

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \rightarrow X$ 의 개수는? [4점]

(가) $f(1) + f(7) = 8$

(나) $2f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5) \leq f(6) \leq 2f(7)$

(다) $f(4) = 4$

① 27

② 60

③ 66

④ 70

⑤ 80

C05. [단답] 가운데가 경로 — 한 칸씩 움직이는 세 값

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오.
[4점]

(가) $f(1) \times f(6) = 6$

(나) $f(1) \leq f(2), f(4) \leq f(5) \leq f(6)$

(다) $|f(3) - f(2)| = |f(4) - f(3)| = 1$

C06. [단답] 지역의 크기 – 가운데 네 값이 서로 다른 세 값

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오.
[4점]

(가) $f(1) + f(6) = 7$

(나) $2f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5) \leq 2f(6)$

(다) 집합 $\{f(2), f(3), f(4), f(5)\}$ 의 원소의 개수는 3이다.

C07. [객관식] 끝값이 서로 묶임 — $f(6) = 2f(1)$ 과 홀짝 조건

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \rightarrow X$ 의 개수는? [4점]

(가) $f(6) = 2f(1)$

(나) $f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5) \leq f(6)$

(다) $f(3) + f(4)$ 의 값은 짝수이다.

① 16

② 34

③ 35

④ 39

⑤ 55

C08. [객관식] 가운데 합 고정 — 바깥 두 값이 안쪽 범위를 정한다

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \rightarrow X$ 의 개수는? [4점]

(가) $f(1) \times f(6)$ 의 값은 6의 약수이다.

(나) $2f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5) \leq 2f(6)$

(다) $f(2) + f(5) = 7$

① 16

② 26

③ 29

④ 39

⑤ 51

C09. [단답] 작은 공역과 고정점 — 범위가 잘리면 고정점 후보도 준다

두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \rightarrow Y$ 의 개수를 구하시오. [4점]

(가) $f(1) + f(7) = 5$

(나) $f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5) \leq f(6) \leq 2f(7)$

(다) $f(k) = k$ 를 만족시키는 k 의 개수는 2이다.

C10. [단답] 두 사슬의 접점과 교차 조건

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오.
[4점]

(가) $f(1) < f(2) < f(3), f(4) \leq f(5) \leq f(6)$

(나) $f(3) \times f(4)$ 의 값은 6의 약수이다.

(다) $f(2) < f(5)$